Д-р Ваграм Артурович Мартиросян

Главный научный сотрудник · Объяснимый ИИ · HPC и компиляторы

+971 50 356 2363 · vmartirosyan@gmail.com · LinkedIn · ResearchGate · GitHub · vmartirosyan.github.io

Профиль

23+	25+	958×	0.88 ms
Лет опыта	Публикации	Пиковое ускорение GPU	Вывод на устройстве (ESP32)

Доктор вычислительной математики, почти **20 лет преподавания** в университетах Армении и ОАЭ, а также более 23 лет профессиональной разработки программного обеспечения и активной научной работы. Убеждён, что строгое образование в области информатики должно связывать теорию с практикой: мои курсы последовательно ведут студентов от первых принципов к практической реализации на реальных системах. Текущие преподаваемые направления охватывают **программирование (C, C++, Python)**, **системную архитектуру**, **структуры данных и алгоритмы**, **операционные системы**, **IoT и безопасность**, **машинное обучение и науку о данных**, а также **статистику**. Активный исследователь в области внутренне **объяснимого ИИ** на основе моделей полиномиальной регрессии, применяемых в медицине (ЭКГ и клиническая диагностика), материаловедении, точном земледелии и науках об океане и климате, а также в области **HPC и компиляторной инженерии**: автоматическое распараллеливание на основе LLVM (HPC++) и подъём бинарного кода устаревших систем (LEAP). Более 25 публикаций, включая принятые и опубликованные доклады на конференциях, индексируемых IEEE, несколько рукописей на рассмотрении и патентную заявку, с опытом интеграции исследований непосредственно в учебный процесс. В настоящее время — **главный научный сотрудник** в ExplainableAI.app и **ассистент-профессор** (несколько кампусов) в Higher Colleges of Technology, Абу-Даби.

Образование и преподавание

Доктор вычислительной математики

2006 - 2009

Ереванский государственный университет

> *Диссертация: «Построение алгоритма псевдообращения бидиагональных матриц и исследование его распараллеливания»*

Магистр информатики и прикладной математики

2004 - 2006

Ереванский государственный университет

Бакалавр информатики и прикладной математики

2000 - 2004

Ереванский государственный университет

Руководитель команды курса

январь 2025 - июнь 2026

Higher Colleges of Technology, Абу-Даби, ОАЭ

- Руководство командой преподавателей в нескольких кампусах HCT по курсу «Системная архитектура и интеграция».
- Разработка и поддержка учебных материалов, оценочных средств и стандартизированных методик преподавания.

Ассистент-профессор, компьютерные и информационные науки

январь 2024 - настоящее время

Higher Colleges of Technology, Абу-Даби, ОАЭ

- Курсы: основы программирования (Java), системная архитектура и интеграция, IoT и безопасность, структуры данных и алгоритмы, машинное обучение, наука о данных, статистика и теория вероятностей.

Старший преподаватель (по контракту)

февраль 2021 - декабрь 2023

Ереванский государственный университет, факультет информатики и прикладной математики

- Курсы: операционные системы. Руководство научными проектами студентов.

Преподаватель факультета (по контракту)

январь 2023 - декабрь 2023

Французский университет в Армении (UFAR), Ереван

- Курсы: компьютерная архитектура I, программирование на C.

Учитель информатики (по контракту)

сентябрь 2023 - декабрь 2023

Физико-математическая школа им. А. Шагиняна, Ереван, Армения

- Преподавание информатики в специализированной физико-математической школе.

Основатель и преподаватель

январь 2019 - июнь 2023

Школа MutEx, Ереван

- Основал и руководил независимой школой программирования; разрабатывал учебные программы и читал публичные лекции.

Преподаватель

сентябрь 2013 - декабрь 2019

Учебный центр Armsoft, Ереван

- Курс: операционные системы.

Преподаватель

февраль 2015 - июнь 2015

Armenian Code Academy, Ереван

- Курс: программирование .NET / C#.

Старший преподаватель

февраль 2007 - 2014

Российско-Армянский (Славянский) университет, Ереван

- Курсы: программирование в Linux/POSIX, Win32 API, разработка драйверов устройств Linux, разработка GUI-приложений (GTK+), операционные системы, системное программирование, системы управления базами данных.

Программирование

Основы программирования, программирование на C, программирование на C++, высокопроизводительные вычисления на C++, программирование .NET/C#, введение в информатику.

Системы и архитектура

Системная архитектура и интеграция, компьютерная архитектура I, операционные системы, программирование в Linux/POSIX, Win32 API, разработка драйверов устройств Linux.

Данные и математика

Структуры данных и алгоритмы, дискретная математика, прикладная дискретная математика, системы управления базами данных, статистика и теория вероятностей.

Машинное обучение и наука о данных

Машинное обучение, наука о данных, прикладное машинное обучение, анализ и визуализация данных.

Новые направления

IoT и безопасность, вычислительное мышление, разработка GUI (GTK+), системное программирование.

Опыт

НАУКА

Главный научный сотрудник

январь 2026 - настоящее время

ExplainableAI.app

- Определяю научную стратегию и архитектуру моделей для no-code ML-платформы, полностью построенной на внутренне интерпретируемых моделях полиномиальной регрессии — без чёрных ящиков нейронных сетей.
- Платформа объединяет обучение в браузере через WebAssembly (данные не покидают устройство), написанный вручную движок вывода на C++ с сублиссекундной задержкой и конструктор приложений на базе ИИ (Gemini), превращающий любую обученную модель в общедоступное веб-приложение.
- Применима в любой предметной области: пользователи обучают модели на любом CSV- или графическом наборе данных и развёртывают их как общедоступные приложения — без кода и без инфраструктуры.
- Authored 15+ research papers in 2026 advancing the theory and application of PRMs across computer vision, healthcare (multi-class ECG), materials science, precision agriculture, ocean/climate monitoring, and structural engineering; several under review, one published and two accepted at IEEE-indexed conferences, plus a pending high-entropy-alloy design patent.
- Delivered production-oriented results: interpretable multi-variable ocean models running in 0.88 ms on an ESP32, a 657 KB Sentinel-1 oil-spill detector at 11,500 tiles/s, and a 123M-parameter ECG classifier compressed 99.7% (1.3 MB) with negligible loss.

Генеральный директор

июнь 2022 - июль 2023

System View Armenia, Ереван

- Разработал авто-векторизатор на основе LLVM/Clang для Xilinx ACAP (инструментальная цепочка Visual System Integrator).

Заведующий лабораторией системного программирования

январь 2009 - июль 2013

Российско-Армянский университет / ИСП РАН, Ереван

- Руководил лабораторией системного программирования РАН; направлял верификацию системных библиотек и модулей ядра Linux в рамках инициатив Linux Foundation.

Младший научный сотрудник

2003 - 2005

Институт математики, Национальная академия наук РА

- Распараллеливание численных алгоритмов для интегральных уравнений с использованием MPI.

ИНДУСТРИЯ (ИЗБРАННОЕ)

Директор по разработке ПО — сентябрь - декабрь 2023
Plat.AI, Ереван

Менеджер по разработке ПО — октябрь 2021 - июнь 2022
HelpSystems Armenia, Ереван

Ведущий инженер-программист / руководитель команды — февраль 2017 - октябрь 2021
HelpSystems Armenia, Ереван

Архитектор ПО (по контракту) — 2018 - 2020
Priotix, Ереван · система умного дома (IoT)

Ведущий / старший разработчик ПО — август 2015 - февраль 2017
Optym, Ереван · оптимизация логистики

Старший разработчик ПО — август 2013 - июль 2015
ArdInnoTekh LLC, Ереван

Разработчик ПО — октябрь 2006 - декабрь 2008
ISMoTech, Ереван · прошивки, C++/C#, ASP.NET

Разработчик ПО — март 2005 - октябрь 2006
Lycos Europe · PHP/MySQL

Публикации

Martirosyan, V. “Accuracy and Interpretability from a Single Solver: Polynomial Regression up to Degree 5 for Concrete Compressive Strength Prediction.”
ICACTE 2026 (IEEE-indexed conference), 2026.

> Степень 5: R^2 = 0.859, RMSE 6.25 МПа; сокращение числа членов на 88%, при этом 74% оставленных членов соответствуют известной физике бетона; единое решение в замкнутой форме, без градиентного спуска.

Martirosyan, V. “Efficient and Interpretable On-Device Polynomial Inference for Multi-Variable Ocean Profiling.”
eICocean 2027 (принято), 2027.

> Температура R^2 = 0.973, солёность 0.794, растворённый кислород 0.895; вывод 4.4 мкс на настольном ПК; 0.88 мс на ESP32 и 1.12 мс на RP2350; 180 мкДж/96 мкДж на один вывод.

Martirosyan, V. “Automated Multi-Class ECG Arrhythmia Classification Using an Ensemble of Polynomial Regression Models.”
IEEE ICCA 2026 (принято), 2026.

> Сбалансированная точность 78.32%, macro-F1 68.23%; разреживание сокращает 123.1 млн членов до 330 тыс. — 1.3 МБ, сокращение на 99.7% — в пределах ≈1 п.п.

Martirosyan, V. “LEAP: Lifting Legacy x86-64 Binaries to Recompilable IR for Automatic Parallelization.”
ITCA 2026 (принято), Dec 2026.

> Исследование подъёма 43 программ: 100% при `-O0` и 98% при `-O1`/`-O2`/`-O3`; геометрическое среднее 3.7× из исходного IR; поднятый бинарный код 10.4× относительно `-O0` и 2.2× относительно `-O2`; пиковая выгрузка на GPU 958×; пройдено 377/377 тестов.

Martirosyan, V. “Deterministic and Auditable On-Device Polynomial Inference for On-Board SAR Oil-Spill Screening.”
IEEE EIECS 2026 (принято), 2026.

> Модель int8: 657 КБ → 82 КБ при G-mean 0.822; модель 15 КБ при G-mean 0.803 помещается на ATmega328P; 3.76-9.2 мс/тайл на реальных микроконтроллерах.

Tsyvarev, A. V., Martirosyan, V. A. “Testing of Linux File System Drivers.”
Proceedings of the Institute for System Programming of the RAS, vol. 23, pp. 413-426, 2012.

Tsirunyan, K., Martirosyan, V., Tsyvarev, A. “The Spruce System: Quality Verification of Linux File Systems Drivers.”
SYRCoSE 2012, May 2012.

Martirosyan, V., Gishyan, S., Shatokhin, E. “Dynamic Verification of Linux File System Drivers.”
Computer Science and Information Technologies Conference (CSIT 2011), Yerevan, Sep 2011.

Martirosyan, V. et al. “The Spruce System: Linux Kernel Module Verification Automation (in Russian).”
7th Annual Conference of RAU, Dec 2012.

Martirosyan, V. et al. “Fault Simulation in Linux Kernel Module Verification (in Russian).”
7th Annual Conference of RAU, Dec 2012.

Martirosyan, V. “Linux Verification - Challenge of Today.”
7th Annual Conference of RAU, Dec 2012.

Martirosyan, V. et al. “X2C - XML To Code: Advantages of Standards.”
4th Scientific Annual Conference of RAU, Dec 2009.

Martirosyan, V. et al. “X2C: Code Generation Technology.”
.

Martirosyan, V. “Programming via Operating Systems.”
Hilfmann Press, Feb 2022.

Martirosyan, V. “Programming via Operating Systems, Second Edition.”
Hilfmann Press, Sep 2024.

Martirosyan, V., Shatokhin, E., Rubanov, V. “Basics of Programming in OS Linux Environment (in Russian).”
MIPT, Apr 2011.

Martirosyan, V. et al. “Tutorial: Programming in GNU/Linux Environment - From System Calls to the GUI (in Russian).”
RAU Publishing, Dec 2010.

Martirosyan, V. “Распараллеливание алгоритма обращения Мура–Пенроуза двухдиагональной матрицы специального вида.”
Herald of Russian-Armenian (Slavonic) University, 2009.

Hakopian, Yu. R., Martirosyan, V. “О распараллеливании алгоритма псевдообращения матриц.”
2009.

Martirosyan, V. “Алгоритм псевдообращения двухдиагональных матриц.”
Herald of Russian-Armenian (Slavonic) University, 2008.

Martirosyan, V. “О псевдообращении двухдиагональных матриц.”
Annual Scientific Conference of Russian-Armenian University, 2007.

Martirosyan, V. “Interpretable Polynomial Zone Ensembles for Global Ocean Temperature and Salinity Profile Reconstruction.”
На рассмотрении, *Q1 journal (TGRS / JAMES / Comput. Geosci.)*, 2026.

> WOA 2018, 534 090 образцов; объединённый R^2 = 0.9703 температура / 0.8376 солёность; вывод менее миллисекунды, объём менее мегабайта.

Martirosyan, V. “Depth-Zone Polynomial Regression for Global Ocean Climatology.”
На рассмотрении, *IEEE journal (Q1 attempt)*, 2026.

> IAP T/S Climatology 2024; эластичная сеть, модели степени 6 по зонам: перемешанный слой, термоклин, глубинный океан; пространственно адаптивная подвыборка 534K → 177K строк.

Martirosyan, V. “Efficient Multi-Class ECG Classification Using Polynomial Regression with an Analytical Solver.”
Applied Computational Intelligence and Soft Computing (major revision), 2026.

> Точность шестиклассовой классификации 82.75% ± 1.03%, macro-F1 0.758; вывод 12 мкс; превосходит базовые модели CNN, случайного леса, XGBoost и SVM.

Martirosyan, V. “Sparse Polynomial Regression for Interpretable Yield-Strength Prediction in High-Entropy Alloys.”
На рассмотрении, *IEEE ITT 2026*, 2026.

> Степень 3: R^2 = 0.738 при n=1,014, статистически на уровне случайного леса и XGBoost и значимо выше нейронной сети (0.618); 8 из 11 оставленных членов соответствуют известным механизмам упрочнения; R^2 = 0.841 только для BCC.

Martirosyan, V. “Efficient Crop Type Mapping via Degree-2 Polynomial Feature Expansion of Multi-Temporal Optical and SAR Data.”
Подано в *IEEE TGRS*, 2026.

> Точность на тесте и macro-F1 98.67%; обучение за 2.3 с на 16 ядрах; ускорение SIMD 17×.

Martirosyan, V. and N. Martirosyan “Physics-Informed Polynomial Regression for Certified Concrete Mix Design.”
На рассмотрении, *ICACTE 2027*, 2026.

> Физически обоснованная SRPR степени 3: R^2 = 0.919, RMSE 4.73 МПа; сертифицированное глобальное обратное проектирование с экономией 10.6-14.5% по стоимости и 16.7% по CO_2 относительно лучших измеренных составов; интерпретируемые правила проектирования на основе замены клинкера.

Martirosyan, V. “Отражают ли сеточные продукты урожайности межгодовые аномалии? Внешняя валидация для кукурузы, риса и пшеницы Китая.”
International Journal of Remote Sensing (подано), 2026.

> Внешняя валидация сеточных продуктов урожайности 1 км random-forest и PML-V2 по официальным провинциальным данным Китая для кукурузы, риса и пшеницы; точность уровня умеренная, но межгодовая аномальная skill близка к нулю и становится отрицательной при временной или 5° пространственно-блочной валидации; контроль с инъекцией сигнала подтверждает мощность теста.

Martirosyan, V. and N. Martirosyan “Интерпретируемые полиномиальные сурогаты для скрининга галогенидных перовскитов: очищенные по области ширины запрещённой зоны, идеальные тандемные пределы и границы прогнозного моделирования.”
Solar Energy Materials and Solar Cells (подано), 2026.

> 31 618 очищенных галогенидных перовскитов; кубическая SRPR со сжатием коэффициентов: MAE 21.0 мэВ / R^2 0.794 при групповой CV; сетка из 101 871 точки даёт 34 014 кандидатов и 362 точки Парето; лучшая идеальная двухтерминальная тандемная пара 43.73% (не заявление об устройстве).

Martirosyan, V. “Компактный, аудируемый базовый метод разреженной регрессии для прогнозирования индекса ENSO: оценка с rolling-origin и краевая реализуемость.”
IEEE eICocean 2027 (подано), 2026.

> Ревизия 2; PC-гибрид на горизонтах 1–12; RMSE 0.490 °C в целом и 0.640 °C через весенний барьер (2016–2024); rolling-origin 0.588/0.688; 22 MAC и 92 байта на горизонт; 1.59 мкс на ESP32 и 0.46 мс на AVR.

Martirosyan, V. “Где помогает разделение по глубинам? Воспроизводимый кросс-задачный бенчмарк разреженных полиномиальных моделей для океанских профилей, экваториальных подповерхностных полей и прогноза ENSO.”
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (подано), 2026.

> Кросс-задачный бенчмарк SRPR для океанских профилей, экваториальных 3D-полей и ENSO; разделение по глубинам улучшает профили T/S, но не даёт равномерного выигрыша для 3D-аномалий или долгосрочного прогноза ENSO; версия IEEEtran для TGRS с заявлением о предыдущей публикации.

Навыки и сертификаты

Объяснимый ИИ (PRM):
Модели полиномиальной регрессии, важность признаков, интерпретируемая классификация для клинических, материаловедческих и сельскохозяйственных данных; статистика и теория вероятностей.

Машинное обучение:
Обучение с учителем, регрессионное моделирование, проектирование интерпретируемых моделей, Python, PyTorch.

HPC и параллелизм:
LLVM/Clang (разработка проходов компилятора), OpenCL, MPI, POSIX-потоки, авто-векторизация, гетерогенные вычисления CPU-GPU, Xilinx ACAP.

Системное программирование:
C/C++ (эксперт), модули ядра Linux, драйверы устройств (Ext4, XFS, JFS, BTrFS), WIN32 API, GTK+, IoT/встраиваемые системы.

Веб и базы данных:
PHP/MySQL, ASP.NET/C#/MS SQL Server, SQL.

Инструменты:
Git, Linux/Unix, LaTeX.

Языки:
Армянский (родной), русский (свободно), английский (свободно).